

Projeto I - Supply Chain Analytics

Empresa exemplo: XYZ Warehouse

Descrição do Dataset

Esse dataset contempla 1 ano de registros de movimentações de estoque de uma empresa do ramo varejo, que possui 5 diferentes centros de distribuição.

Kaggle Dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/amirmotefaker/supply-chain-dataset>

Colunas: 15

Linhas: 92.000

Insights possibilitados a partir do Dashboard

Com a extração, transformação e carregamento de dados na ferramenta Power BI, foi possível construir e consolidar os KPIs: Inventory Coverage, Inventory Turnover, Volatility Index e Days of Inventory (DOI). Também é possível acompanhar as saídas de estoque mensalmente, com filtros por data, local do armazém, fornecedor e categoria de produto. Essas métricas possibilitam uma análise de previsibilidade de vendas/saídas de estoque, maior eficiência na gestão de compras, projeções de demanda de estoque e também otimização do espaço do armazém, tornando a tomada de decisão mais eficiente.

Dentro dos padrões empresariais, a previsibilidade de demanda do estoque (saídas de estoque) está moderada/volátil, com um Volatility Index médio de 24%. Isso significa que as vendas possuem um alto desvio padrão, sendo necessário um maior estoque de segurança (Safety Stock) para evitar ruptura de produtos. Essa variabilidade de demanda moderada/volátil é presente entre os 5 armazéns.

O dashboard também permite (levando em consideração a demanda de produtos dos 3 últimos meses e o estoque no mês atual) analisar que a cobertura de estoque atua (Days of Inventory) é de 33 dias, ou 110% da cobertura de estoque mensal.

Já a métrica Inventory Turnover, que mede quantas vezes o estoque está se renovando completamente por ano, é de 15.65, indicando alta rotatividade no estoque. Para padrões de Retail (varejo), o indicador de 15.65 é considerado excelente para esse mercado, significando que um produto é vendido, em média, 23 dias depois de chegar ao estoque.

Também foi possível realizar análises financeiras básicas.

Extração, transformação e carregamento dos dados (processo ETL):

O Dataset extraído do ERP da empresa foi carregado no Data Warehouse Big Query.

Schema:

☐ Field name	Type	Mode
☐ Date	DATE	NULLABLE
☐ SKU_ID	STRING	NULLABLE
☐ Warehouse_ID	STRING	NULLABLE
☐ Supplier_ID	STRING	NULLABLE
☐ Region	STRING	NULLABLE
☐ Units_Sold	INTEGER	NULLABLE
☐ Inventory_Level	INTEGER	NULLABLE
☐ Supplier_Lead_Time_Days	INTEGER	NULLABLE
☐ Reorder_Point	INTEGER	NULLABLE
☐ Order_Quantity	INTEGER	NULLABLE
☐ Unit_Cost	FLOAT	NULLABLE
☐ Unit_Price	FLOAT	NULLABLE
☐ Promotion_Flag	INTEGER	NULLABLE
☐ Stockout_Flag	INTEGER	NULLABLE
☐ Demand_Forecast	FLOAT	NULLABLE

Cada linha do dataset representa as vendas e estoque ao fim do dia, divididos por SKU e Warehouse.

Com o dataset foi possível analisar métricas de demanda, faturamento, margem de lucro bruto e vendas por período.

Views utilizando SQL:

- **warehouse_monthly_table**

```
WITH month_end AS (  
  SELECT  
    Warehouse_ID,  
    SKU_ID,  
    DATE_TRUNC(Date, MONTH) AS month, -- real DATE (month start)  
    FORMAT_DATE('%Y-%m', DATE_TRUNC(Date, MONTH)) AS month_yyyy_mm,  
    Inventory_Level AS month_end_inventory,  
    Supplier_Lead_Time_Days AS month_end_SL,  
    Reorder_Point AS month_end_R0,  
    Date AS snapshot_date  
  FROM `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`  
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (  
    PARTITION BY Warehouse_ID, SKU_ID, DATE_TRUNC(Date, MONTH)  
    ORDER BY Date DESC  
  ) = 1  
,  
monthly_sales AS (  
  SELECT  
    Warehouse_ID,  
    SKU_ID,  
    DATE_TRUNC(Date, MONTH) AS month,  
    SUM(units_sold) AS monthly_sales,  
    SUM(Order_Quantity) AS monthly_purchases,  
    AVG(units_sold) AS avg_daily_units_sold,  
    STDDEV_POP(units_sold) AS daily_sales_volatility  
  FROM `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`  
  GROUP BY Warehouse_ID, SKU_ID, month  
)  
  
SELECT  
  e.Warehouse_ID,  
  e.SKU_ID,  
  e.month,
```

```

e.month_yyyy_mm,
e.snapshot_date,
e.month_end_inventory,
e.month_end_SL,
e.month_end_R0,
COALESCE(s.monthly_purchases,0) AS monthly_purchases,
COALESCE(s.monthly_sales, 0) AS monthly_sales,
COALESCE(s.avg_daily_units_sold, 0) AS avg_monthly_sales,
COALESCE(s.daily_sales_volatility, 0) AS stdev_monthly_sales
FROM month_end e
LEFT JOIN monthly_sales s
  ON e.Warehouse_ID = s.Warehouse_ID
  AND e.SKU_ID      = s.SKU_ID
  AND e.month       = s.month
ORDER BY
  e.Warehouse_ID, e.SKU_ID, e.month;

```

View criada para possibilitar uma análise mensal. Como cada linha representa as vendas do SKU e o estoque atual (um snapshot do estoque atual na data), foram utilizadas Windows Functions + QUALIFY clause, que possibilita a visualização da última movimentação de cada mês. Também foram utilizadas CTEs e JOINS.

- **financial_analysis_monthly**

```

SELECT
  Warehouse_ID,
  SKU_ID,
  DATE_TRUNC(Date, MONTH) AS month,
  AVG(Unit_Cost) AS unit_cost,
  AVG(Unit_Price) AS unit_price,

  AVG(Unit_Price - Unit_Cost) AS unit_gross_profit,
  SAFE_DIVIDE(
    AVG(Unit_Price - Unit_Cost),
    AVG(Unit_Price)
  ) AS gross_margin_pct,

  SUM(Units_Sold * Unit_Price) AS total_revenue,
  SUM(Units_Sold * Unit_Cost) AS total_cogs,

```

```

SUM(Units_Sold * (Unit_Price - Unit_Cost)) AS total_gross_profit,

SAFE_DIVIDE(
    SUM(Units_Sold * (Unit_Price - Unit_Cost)),
    SUM(Units_Sold * Unit_Price)
) AS weighted_gross_margin_pct #This is simply "Total Gross Profit / Total Price",
which is Gross Margin %

FROM `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`
GROUP BY Warehouse_ID, SKU_ID, month

```

Essa View permite a visualização mensal (por SKU e Warehouse) de:

- Receita
- Custo mercadoria vendida (COGS)
- Lucro Bruto
- Média de Preço (por SKU)
- Média de Custo

● **supplier_analysis**

```

SELECT DISTINCT
    Supplier_ID,
    SKU_ID,
    Warehouse_ID,
    Supplier_Lead_Time_Days,
    Unit_Cost
FROM
    `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`

ORDER BY

```

View que permite análise dos fornecedores, sendo possível identificar lead time, custo unitário e quais SKUs e Warehouses o fornecedor atende.

● **region_analysis**

```

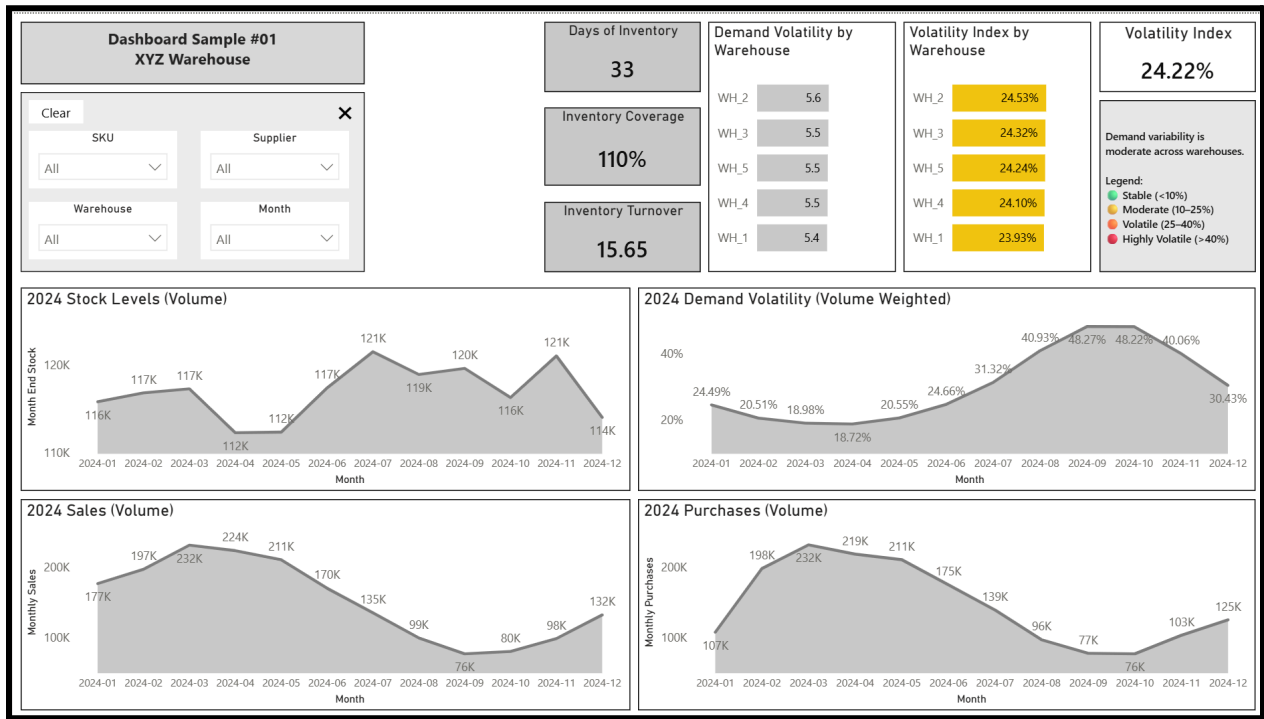
SELECT

```

```
region,
SKU_ID,
Warehouse_ID,
DATE_TRUNC(Date, MONTH) AS month,
SUM(Units_Sold) AS monthly_region_units
FROM `project-d83191cc-bf22-4c86-947.Warehouse_Dataset.warehouse_one_table`
GROUP BY
    region, SKU_ID, warehouse_ID, month
ORDER BY
    Region, SKU_ID, Warehouse_ID, month;
```

Tabela permite análise de vendas por região. Decidi deixar essa view separada da mensal para melhor visualização.

Dashboard 01 - Supply Chain Analytics



KPIs Utilizados

Volatilidade da Demanda (Weighted Stdev Sales)

Para calcular a volatilidade da demanda, foi utilizada a fórmula DAX:

```
Weighted Stdev Sales = DIVIDE(SUMX(monthly_analysis_port1,  
monthly_analysis_port1[monthly_sales] *  
monthly_analysis_port1[stdev_monthly_sales]),SUM(monthly_analysis_port1[monthly_sales]  
) )
```

Ao encontrarmos o desvio padrão das vendas mensais de cada SKU e ponderar o desvio padrão pela quantidade de unidades vendidas, chegamos ao resultado.

Média Ponderada de Vendas Mensais (Weighted Monthly Average Sales)

Para calcular a média ponderada (baseada na quantidade de unidades vendidas) foi utilizada a fórmula DAX:

```
Weighted Monthly Average Sales = DIVIDE(SUMX(monthly_analysis_port1,  
monthly_analysis_port1[avg_monthly_sales] * monthly_analysis_port1[monthly_sales]),  
SUM(monthly_analysis_port1[monthly_sales]), 0)
```

Volatility Index (Coeficiente de Variância)

Coefficient of Variation (CV)

Standard Deviation (s)

Sample Mean ($\bar{x}$)

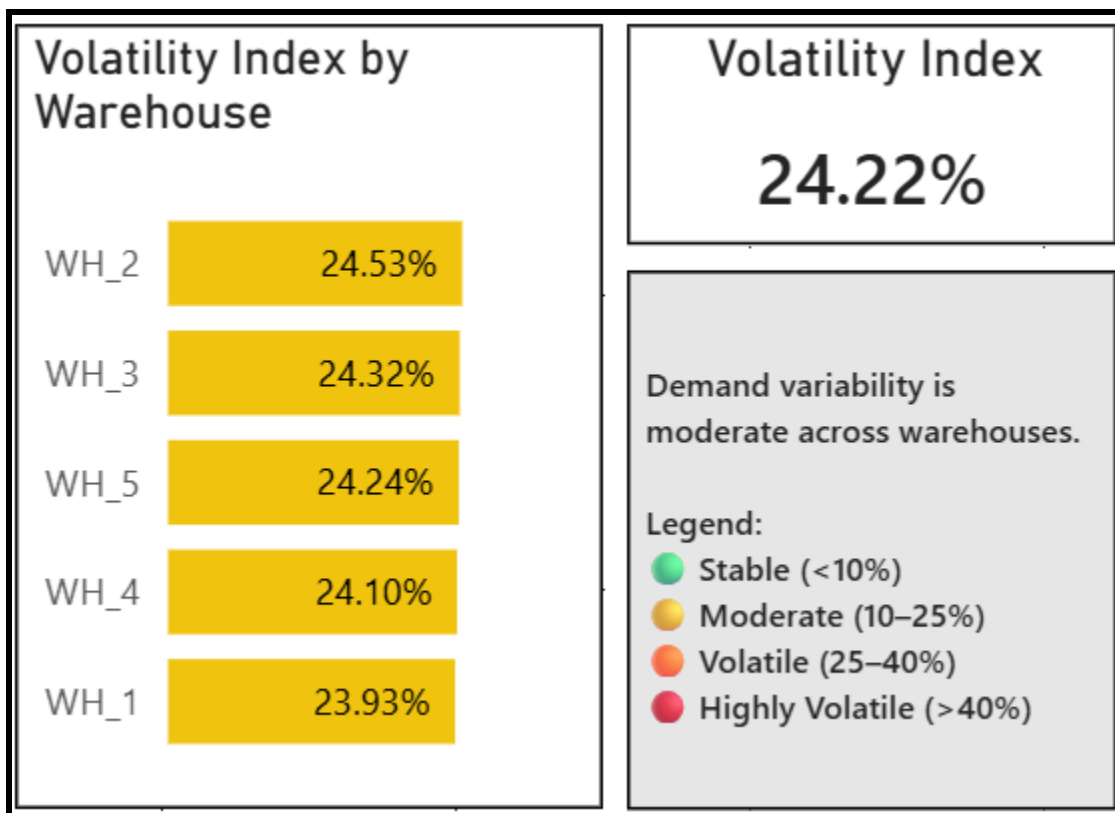
Após realizar o Weighted Sales Standard Deviation (baseado na venda total de cada SKU) e também o Weighted Average Sales (baseado na venda total de cada SKU), foi possível realizar a métrica de Coeficiente de Variação da demanda do estoque.

Exemplo: Dentre todos os SKUs e Warehouses, o desvio padrão ponderado foi de 5.49 e a média ponderada foi de 22.66, chegando ao coeficiente de variância de 24.22%.

Foi possível identificar que, dentre todos os centros de distribuição, a volatilidade de demanda foi semelhante (~24%), com menos de 1p.p de diferença entre todos.

Esse índice representa baixa variação de demanda e alta previsibilidade de vendas.

Volatilidade por warehouse em gráfico barra e card para volatilidade geral.



- Card explicativo com formatação condicional que muda a frase conforme a volatilidade geral é alterada.
- Tooltip com explicação para cada card gerado.

Abaixo, as métricas DAX utilizadas:

```
1 Volatility Insight =
2 SWITCH(
3     TRUE(),
4     [Weighted Volatility Index] < 0.10, "Demand across the network is highly predictable.",
5     [Weighted Volatility Index] < 0.25, "Demand variability is moderate across warehouses.",
6     [Weighted Volatility Index] < 0.40, "Demand patterns show significant volatility.",
7     "Demand is highly unpredictable across the network."
8 )
```

```
Volatility Color =
SWITCH(
    TRUE(),
    [Weighted Volatility Index] < 0.10, "#2ECC71",    -- green
    [Weighted Volatility Index] < 0.25, "#F1C40F",    -- yellow
    [Weighted Volatility Index] < 0.40, "#E67E22",    -- orange
    "#E74C3C"                                         -- red
)
```

Days of Inventory

Dias que o estoque atual irá durar baseado na demanda feita com média de 3 meses passados. O estoque atual tem cobertura para 33 dias.

```
1 Forward DOI (3M Avg Demand) =
2 VAR ExpectedMonthlySales = [Avg Monthly Sales (Trailing 3M, Locked)]
3 RETURN
4 DIVIDE(
5     [Current Stock (Locked Latest Month)],
6     ExpectedMonthlySales,
7     0
8 ) * 30
```

Inventory Coverage

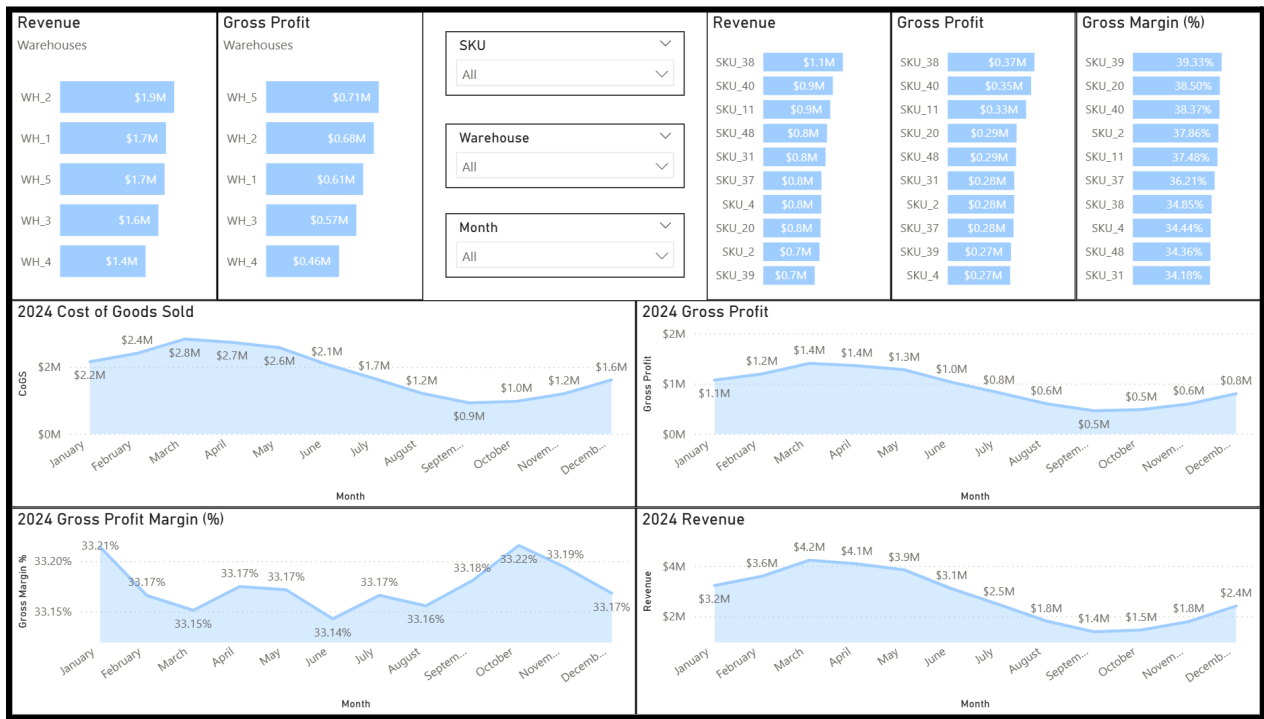
Analisa, em percentual, o quanto de cobertura o estoque atual tem, baseado na demanda dos 3 meses passados.

O estoque atual está (de forma mensal) com 110% de cobertura.

Inventory Turnover

Métrica feita com as vendas anuais divididos pela média de estoques mensais durante o ano. O atual giro de estoque é de 15.65. Isso significa que o estoque se renova, em média, 15 vezes ao ano, e os produtos ficam em média 24 dias em estoque, evidenciando alta rotatividade. (Média geral sem considerar Curva ABC ou estoque obsoleto).

Dashboard 02 - Finance



2024 Cost of Goods Sold

Costs

Month

January

\$2.2M

February

\$2.4M

March

\$2.8M

April

\$2.7M

May

\$2.6M

June

\$2.1M

July

\$1.7M

August

\$1.2M

September

\$0.9M

October

\$1.0M

November

\$1.2M

December

\$1.6M

2024 Gross Profit

Gross Profit

Month

January

\$1.1M

February

\$1.2M

March

\$1.4M

April

\$1.4M

May

\$1.3M

June

\$1.0M

July

\$0.8M

August

\$0.6M

September

\$0.5M

October

\$0.5M

November

\$0.6M

December

\$0.8M

2024 Gross Profit Margin (%)

Gross Margin %

Month

January

33.21%

February

33.17%

March

33.15%

April

33.17%

May

33.17%

June

33.14%

July

33.17%

August

33.16%

September

33.18%

October

33.22%

November

33.19%

December

33.17%

2024 Revenue

Revenue

Month

January

\$3.2M

February

\$3.6M

March

\$4.2M

April

\$4.1M

May

\$3.9M

June

\$3.1M

July

\$2.5M

August

\$1.8M

September

\$1.4M

October

\$1.5M

November

\$1.8M

December

\$2.4M

Dashboard referente aos dados financeiros do Warehouse XYZ.

Visualizações disponíveis:

- Receita por Warehouse

- Lucro Bruto por Warehouse
- Receita, Lucro Bruto e Margem Bruta geral
- CoGS mensal do período analisado
- Lucro Bruto mensal do período analisado
- Margem Bruta mensal do período analisado
- Receita mensal do período analisado